

BITÁCORA: CONSTRUCCIÓN DE ONTOLOGÍA Y ANÁLISIS SEMÁNTICO CON WORDNET

PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL - TALLER 2

**Abel Albuez
Kelly Leon
Juan Camilo Torres
Jesús Romero**

1. SELECCIÓN DEL DOMINIO: EL CICLO DEL CONFLICTO ARMADO

El punto de partida fue el Tesauro de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). En vez de tratar el tesauro como una lista plana de términos, se seleccionaron cinco grupos que permiten reconstruir relaciones fundamentales del ciclo del conflicto armado: Armas, Hechos victimizantes, Estructuras armadas, Profesiones y oficios, y Partidos y movimientos políticos. La elección no busca agotar el vocabulario de la CEV; delimita un dominio manejable en el que cada categoría aporta una pieza distinta de una misma situación semántica.

Armas representa los medios materiales usados en el conflicto y permite separar, por ejemplo, armas blancas, armas de fuego, artefactos explosivos improvisados y minas antipersona. Hechos victimizantes concentra las afectaciones y formas de violencia que deben poder consultarse como eventos, desde homicidio, desplazamiento y desaparición forzados hasta violencia sexual, secuestro, tortura y reclutamiento forzado. Estructuras armadas incorpora a los actores colectivos, distinguiendo organizaciones legales e ilegales y sus subtipos.

Profesiones y oficios introduce la dimensión social de quienes pueden resultar afectados o intervenir en los relatos: no es equivalente hablar de periodista, abogado, profesor o defensor de derechos humanos que de un oficio ilegal. Finalmente, Partidos y movimientos políticos permite representar la dimensión de tránsito, desmovilización y participación política. Juntos, los cinco grupos conectan actor, medio, hecho, población afectada y escenario político, y por eso resultan más informativos que una colección aislada de etiquetas.

2. CONSTRUCCIÓN DE LA ONTOLOGÍA EN PROTÉGÉ

La construcción se realizó en Protégé tomando como fuente el archivo Excel del Tesauro original de la CEV y contrastando la estructura con el esquema jerárquico del equipo. La regla de transformación fue conservar cada relación de especificidad del tesauro como una relación subclase: un término más específico (TE) pasa a ser subclase del término inmediatamente superior. Así, la taxonomía no se transcribió como texto, sino que quedó disponible para inferencia y navegación semántica.

El resultado se exportó como ontología OWL. La versión base contiene 2.968 clases y organiza los cinco grupos desde sus conceptos raíz hacia categorías y términos más concretos. La

reducción frente a la versión anterior (3.116 clases) se debe a la limpieza de clases-sigla duplicadas, que se fusionaron dentro del label de la clase correspondiente (por ejemplo, ELN dejó de ser una clase separada y pasó a integrarse en el label de Ejército_de_Liberacion_Nacional). Por ejemplo, Armas contiene instrumentos, armas blancas y armas de fuego; Hechos victimizantes incluye ramificaciones como amenaza al derecho a la vida, desaparición forzada, homicidio, reclutamiento y violencia sexual; y Estructuras armadas distingue estructuras legales e ilegales. La profundidad se mantuvo cuando el Excel aportaba una relación jerárquica explícita, evitando inventar subclases que no estuvieran sustentadas por el tesauro.

Durante la carga se revisaron las etiquetas legibles. Las clases que llegaban sin `rdfs:label` se corrigieron para que Protégé mostrara el nombre humano del término, sin modificar el identificador técnico usado en las referencias internas. Esta decisión separa estabilidad técnica y legibilidad: el URI conserva una forma controlada, mientras la etiqueta mantiene la expresión del tesauro en español.

También se definieron cuatro object properties. `usaArma` conecta una Estructura armada con Arma; `cometeHecho` conecta una Estructura armada con Hecho victimizante; `tieneMiembroConOficio` relaciona una estructura armada con el oficio que ejercen sus integrantes (ej. Guerrillero, Paramilitar, Sicario); y `sedesmovilizaEn` conecta una Estructura armada con Partidos y movimientos políticos. Declarar dominio y rango no fue un detalle decorativo: restringe las combinaciones que la ontología puede expresar y permite detectar modelados incoherentes antes de poblar datos.

Adicionalmente, `sedesmovilizaEn` incluye en su `rdfs:comment` una pregunta abierta al profesor sobre si una relación (object property) debe cumplirse de forma obligatoria para todas las instancias de la clase dominio, o si es válido modelar excepciones históricas documentadas que solo aplican a un subconjunto de instancias.

Como decisión de modelado, las categorías del tesauro se representaron inicialmente como clases y los casos particulares se reservaron como individuos. Esta separación evita confundir el concepto Grupo guerrillero con una organización concreta, o Masacre con un evento específico. Por la misma razón, las relaciones se definieron entre tipos semánticos, y el poblamiento de individuos se dejó para una etapa posterior y verificable.

3. CONSULTA DE RELACIONES SEMANTICAS CON NLTK WORDNET

La ontología ya contiene la jerarquía de clases y las cuatro relaciones con sus dominios y rangos.

En el Google Colab adjunto se implementa con NLTK WordNet una función que a partir de la etiqueta de la ontología devuelve las relaciones léxicas disponibles: sinonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia, meronimia, holonimia, troponimia, términos coordinados y formas derivadas. Se utilizó la etiqueta para manejar acentos y espacios y poder consultar de manera más precisa los synsets. Aunque el dominio de la ontología está en español y WordNet se consulta principalmente con lemas ingleses, este presenta un desempeño que consideramos aceptable, de 2968 conceptos que se tienen en la ontología, Wordnet logró encontrar 189

synsets, la mayoría asociados a profesiones, sin embargo, los términos de mayor frecuencia de synsets corresponden a dos términos que en general son objetos pero que también tienen una base en adjetivo (unidad y división).

Del total (11894) de relaciones encontradas, el grupo con más relaciones fue estructuras armadas, seguido de profesiones y oficios y partidos y movimientos. Sin embargo, para profesiones y oficios, se encontró un mayor porcentaje de relaciones dentro de Wordnet. Especialmente relaciones de hiponimia, esto posiblemente relacionado a subcategorías dentro de algunas profesiones. Además, fue en la única en donde identificamos un antónimo. Para estructuras armadas y armas se encontraron varias relaciones de meronimia (parte de) como características de este tipo de objetos. Son pocas relaciones para partidos y para hechos, representando características únicas y específicas de la ontología que son difícil de asociar con thesaurus como Wordnet.

4. CONSULTAS DE LA ONTOLOGIA CON SPARQL

Las siguientes 13 consultas constituyen el conjunto documentado para ejecutar en Protégé o en un endpoint compatible. Se usan los prefijos del archivo OWL; las consultas de relación devolverán resultados cuando los individuos estén poblados.

Consulta 1. Armas

Lista las subclases directas de Arma para explorar la primera clasificación de los medios materiales.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?arma WHERE { ?arma rdfs:subClassOf :Arma . } ORDER BY ?arma
```

Consulta 2. Armas

Recupera todas las especializaciones de armas de fuego, incluidas las que aparecen a cualquier profundidad.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?arma WHERE { ?arma rdfs:subClassOf+ :Armas_de_fuego . } ORDER BY ?arma
```

Consulta 3. Armas

Busca las estructuras armadas y las armas que usan; queda preparada para el poblamiento de individuos.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?estructura ?arma WHERE { ?estructura :usaArma ?arma . } ORDER BY ?estructura
```

Consulta 4. Hechos victimizantes

Lista las categorías hijas de Hechos victimizantes para inspeccionar los principales tipos de afectación.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hecho WHERE { ?hecho rdfs:subClassOf :Hecho_victimizante . } ORDER BY ?hecho
```

Consulta 5. Hechos victimizantes

Recupera todas las subclases de Homicidio, como Masacre o Ejecución extrajudicial.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hecho WHERE { ?hecho rdfs:subClassOf+ :Homicidio . } ORDER BY ?hecho
```

Consulta 6. Hechos victimizantes

Recupera todos los tipos de amenazas.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?hecho WHERE { ?hecho rdfs:subClassOf+ :Amenaza_a_la_Vida . } ORDER BY ?hecho
```

Consulta 7. Estructuras armadas

Lista las subclases directas de Estructuras armadas para diferenciar actores legales e ilegales.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?estructura WHERE { ?estructura rdfs:subClassOf :EstructuraArmada . } ORDER BY
?estructura
```

Consulta 8. Estructuras armadas

Recupera todos los tipos de estructura armada ilegal en la jerarquía.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?estructura WHERE { ?estructura rdfs:subClassOf+ :Estructuras_armadas_ilegales .
} ORDER BY ?estructura
```

Consulta 9. Estructuras armadas

Relaciona estructuras armadas con los hechos que cometen cuando se carguen casos concretos.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?estructura ?hecho WHERE { ?estructura :cometeHecho ?hecho . } ORDER BY
?estructura
```

Consulta 10. Profesiones y oficios

Lista las clases que dependen directamente de Profesión u oficio.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?oficio WHERE { ?oficio rdfs:subClassOf :ProfesionOficio . } ORDER BY ?oficio
```

Consulta 11. Profesiones y oficios

Recupera las profesiones legales para contrastarlas con los oficios ilegales del tesauro.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?profesion WHERE { ?profesion rdfs:subClassOf+ :ProfesionLegal . } ORDER BY
?profesion
```

Consulta 12. Profesiones y oficios

Recupera los oficios ilegales.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?oficio WHERE { ?oficio rdfs:subClassOf+ :OficioIlegal . } ORDER BY ?oficio
```

Consulta 13. Partidos y movimientos políticos

Lista las subclases directas de Partidos y movimientos políticos.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?partido WHERE { ?partido rdfs:subClassOf+ :PartidosYMovimientosPoliticos . }
ORDER BY ?partido
```

Consulta 14. Partidos y movimientos políticos

Recupera todos los partidos y movimientos que se especializan dentro de la jerarquía del grupo.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?partido WHERE { ?partido rdfs:subClassOf+ :PartidosYMovimientosPoliticos . }
ORDER BY ?partido
```

Consulta 15. Partidos y movimientos políticos

Relaciona una estructura armada con el partido o movimiento en el que se desmoviliza.

```
PREFIX : <http://www.semanticweb.org/tesauro-cev-ciclo-conflicto#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
SELECT ?estructura ?partido WHERE { ?estructura :sedesmovilizaEn ?partido . } ORDER BY
?estructura
```

4. REFLEXIÓN: DE TEXTO PLANO A CONOCIMIENTO ESTRUCTURADO

El Taller 1 mostró que el análisis plano de texto permite reconocer tendencias léxicas, frecuencias, patrones gramaticales, entidades y variación discursiva. Es un enfoque valioso para responder qué palabras aparecen, con qué frecuencia y en qué contexto. Sin embargo, esos métodos no garantizan que dos expresiones distintas sean tratadas como el mismo concepto, ni hacen explícito por sí solos qué relaciones deben ser válidas entre los elementos encontrados.

La ontología añade una capa que el conteo o la similitud textual no proporcionan: define qué es cada concepto, cómo se especializa y con qué otros conceptos puede relacionarse. Gracias a

la jerarquía, una consulta por Arma puede recuperar también sus tipos particulares; gracias a dominio y rango, la relación usaArma no se confunde con una afectación a una profesión. En este sentido, la ontología convierte un vocabulario en un modelo de conocimiento verificable y reutilizable.

La ventaja no es sustituir PLN por representación formal. Los resultados del Taller 1 pueden identificar candidatos a entidades o relaciones en un corpus, mientras la ontología permite normalizarlos, validarlos y consultarlos de forma consistente. WordNet completa el puente al aportar relaciones léxicas que pueden sugerir variantes, sinónimos o generalizaciones. La lección central es que el texto aporta evidencia, pero el modelo ontológico define la estructura con la que esa evidencia puede compararse, explicarse y reutilizarse sin perder su significado.